Jennifer OUEDRAOGO

Étudiante ingénieure en Data Science & IA

Stage de fin d'études de **6 mois** en Data Science / Machine Learning Engineering, de **février à début avril 2027**

France · +33 6 26 56 83 61 · ouedraogolaura5@gmail.com · Portfolio : jennifersharon0.github.io

linkedin.com/in/jennifer-laura-ouedraogo · github.com/jennifersharon0

PROFIL

Étudiante ingénieure en dernière année de data science et IA, je suis passionnée par l'AI engineering et la computer vision. J'aime comparer plusieurs approches et optimiser mes modèles, que je valide en tenant compte de leur performance et de leur rapidité, mais aussi de leurs enjeux éthiques et environnementaux.

PROJETS

DataLearn : assistant RAG et évaluation de LLM – Projet personnel, en production 2026

- **Évaluation :** comparaison de TF-IDF, des embeddings et d'un LLM sur 96 questions annotées, selon la précision, la robustesse aux fautes, la latence et le coût. Le LLM a placé la bonne leçon dans le top 3 pour 100 % des questions et détecté toutes les questions hors sujet.
- **Choix d'architecture :** recherche lexicale avec correcteur de fautes, car TF-IDF avait mieux classé les questions que les embeddings mais s'effondrait sur les fautes, et les embeddings auraient dépassé les 512 Mo du serveur.
- **Assistant RAG :** 190 leçons découpées en 810 passages, recherche BM25 et réponses de gpt-oss-120b via l'API Groq citant leurs sources, vérifiées par le serveur. La bonne leçon a figuré parmi les passages transmis pour 92 % des questions de test.
- **Garde-fous :** rejet des réponses sans source, refus prédéfinis hors sujet et protection contre le détournement du prompt.
- **Coût et non-régression :** réglage du raisonnement du LLM, qui a divisé par deux à quatre les tokens générés, et intégration continue GitHub Actions avec une évaluation de non-régression de la qualité du LLM soumise à des seuils.

Pipeline Deep Learning de computer vision : classification, débruitage et image captioning – Équipe de 4 2026

- Classification binaire et multiclasse avec comparaison de plusieurs modèles. Un CNN entraîné de zéro obtient le meilleur compromis entre performance et coût pour la partie binaire, avec 93,1 % d'accuracy et un entraînement 2,6 fois plus rapide que l'autoencodeur. Un CNN optimisé l'obtient pour la partie multiclasse, avec 92,8 % d'accuracy sur près de 40 000 images en 5 classes et un seuil de confiance qui automatise 84 % des cas.
- Optimisation et comparaison de 7 modèles de débruitage, dont un UNet résiduel optimisé avec Optuna obtient le meilleur compromis entre qualité et rapidité, avec +6,3 dB de PSNR par rapport à l'image dégradée et +3 dB sur la meilleure méthode classique.
- Image captioning sur 123 000 images MS COCO par transfer learning avec EfficientNetB3, retenu après comparaison avec EfficientNetB0 et InceptionV3 pour sa grille d'attention plus fine, mécanisme d'attention et décodeur GRU, avec un BLEU-4 de 0,350.

Prédiction du diabète : pipeline MLOps de bout en bout avec MLflow, DVC, Docker et CI/CD – Équipe de 4 2025

- Réseau de neurones en PyTorch comparé à une régression logistique de référence, réglé pour limiter les cas non détectés, avec un ROC AUC de 0,82, puis analyse des biais selon le sexe, l'âge et le revenu et mesure de l'empreinte carbone.
- Chaîne reproductible : suivi des expériences, versionnement des données, CI/CD avec GitHub Actions, Docker et amorce d'une API de prédiction.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Développement Web Juil. 2025 – sept. 2025

FOULISA DESIGN SARL

- Landing page avec compte à rebours pour le site Water and Mining et fonctionnalité d'activation d'annonces sur la plateforme Dilink.
- Tests fonctionnels et rédaction de rapports techniques.

FORMATION

CESI École d'Ingénieurs : Cycle ingénieur Data Science & IA, apprentissage par projets (PBL) 2025 – 2027 Nanterre

École Marocaine d'Ingénierie : 1re année Génie Informatique 2024 – 2025 Rabat

CPGE LaSalle : Classes préparatoires MPSI/MP 2022 – 2024 Ouagadougou

COMPÉTENCES

Machine Learning : Scikit-learn, Optuna, Keras Tuner, classification, régression, réduction de dimension, random forest, SVM, statistiques

Deep Learning : TensorFlow / Keras, PyTorch, CNN, auto-encodeurs, UNet, RNN (GRU), attention, transfer learning, data augmentation, computer vision

IA générative : LLM, RAG, recherche BM25, NLP, embeddings, TF-IDF, prompt engineering, garde-fous, image captioning

Évaluation : Jeux de test annotés, ROC AUC, F1, PSNR, BLEU, bootstrap, test de McNemar, explicabilité, analyse des biais

MLOps & dév. : MLflow, DVC, Docker, GitHub Actions, tests de non-régression, FastAPI, pytest, Git, React, TypeScript

Données : Python, Pandas, NumPy, Matplotlib, SQL, PostgreSQL, Supabase, MongoDB, Power BI, Excel

Savoir-être : Esprit d'équipe, résolution de problèmes, autonomie, rigueur, communication et pédagogie

Langues : Français courant, anglais B1

ENGAGEMENT & CENTRES D'INTÉRÊT

- **Soutien scolaire** en mathématiques et en réseaux informatiques. **Loisirs :** travaux pratiques, jeux de réflexion, musique, voyage.